Hochschule für
Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law

Hausarbeit

Konzeptionierung und Entwicklung einer Softwarelösung für einen automatisierten und datenschutzkonformen Bearbeitungsprozess von Anträgen am Beispiel des AStA der HWR Berlin

---

vorgelegt am 13. August 2025
an der
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin

Von:	Antonia Schikora
Fachrichtung:	Wirtschaftsinformatik
Studienjahrgang:	WI23A
Semester:	4. Semester
Ausbildungsbetrieb:	tbd
Betreuender Prüfer:	Schlesi
Betreuer Betrieb:	Denny
Unterschrift Betreuer:	_____

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung **1**

2. Vorgehen und Methodik **3**

3. Theoretischer Rahmen **4**
3.1. Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit in Deutschland 4
3.2. Die Datenschutzrichtlinie von Google 6
3.3. Web-Anwendungen 7
3.4. WordPress 7
3.5. Frontend und Backend 7
3.6. MVC 7

4. Analyse und Design **8**
4.1. IST-Prozess 8
4.1.1. Prozessbeschreibung 8
4.1.2. Probleme und Schwachstellen 9
4.2. Anforderungsanalyse 12
4.2.1. Anwendungseinsatz und technische Anforderungen 12
4.2.2. Fachliche Anforderungen 12
4.3. Systementwurf 14
4.3.1. Antragsformular 14
4.3.2. Bearbeitungsportal 17
4.3.3. Datenmodell 17

5. Realisierung **22**
5.1. Datenbank 26
5.2. Antragsformular 26
5.3. Bearbeitungsprotal 27
5.4. Security 27

6. Fazit und kritische Bewertung **30**
6.1. Das Ergebnis 30
6.2. Was fehlt aktuell 30

Literatur **31**

Abbildungsverzeichnis **32**

Tabellenverzeichnis **33**

Ehrenwörtliche Erklärung **34**

A. Anhang **35**

A.1. Antrag zur Erstattung des Semestertickets 36

1. Einleitung

Verwaltungsprozesse können für Unternehmen und deren Mitarbeitende einen erheblichen Aufwand bedeuten. Dabei treffen häufig veraltete Abläufe auf neue Herausforderungen wie notwendige Effizienz, Transparenz und Datenschutz. Doch selbst bei Unternehmen die nach außen hin modern wirken, können interne Prozesse ineffizient, fehleranfällig und komplex sein. Ferreira da Costa fast das wie folgt zusammen: „Eine Webseite ist mit weniger Aufwand modernisiert als etwa ein Bürger-Service oder ein komplexer interner Prozess. Damit liefert eine neue Webseite den Anschein von Modernität, während sie zugleich wenig echten Wandel in der Kommune erfordert (ohne unterschlagen zu wollen, dass die Wartung einer Webseite viel Arbeit in Anspruch nimmt).“ Ferreira Da Costa (2023, S. 2) Dabei ist Prozessoptimierung mithilfe von Softwarelösungen kein Thema, was nur für Technologieunternehmen interessant ist. Auch in Verwaltungen kann durch den Einsatz einer solchen Lösung ein Effizienzgewinn erzielt werden. Neben einer Reduzierung manueller Arbeitsschritte können auch gesetzliche Anforderungen besser eingehalten werden und die Servicequalität für die Zielgruppe deutlich gesteigert werden.

Ein anschauliches Beispiel liefert der Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA) der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR). Das Sozialbüro des AStA unter anderem dafür zuständig, Anträge zur Erstattung des Semestertickets zu bearbeiten. Jedes Semester stellen dafür mehrere Hundert Studierende einen Antrag. Es handelt sich hierbei um eine Verwaltungsakt, der zum aktuellen Zeitpunkt weder technisch noch organisatorisch optimiert ist. Die Studierenden reichen ihre Anträge per E-Mail ein und die Daten werden daraufhin händisch in eine Google-Sheets Tabelle übertragen. Dieser Prozess ist nicht nur fehleranfällig sonder auch zeitaufwändig. Hinzu kommt, dass die Speicherung der Daten in Umgebungen erfolgt, die aus Datenschutzsicht fragwürdig sind. In Summe handelt es sich um einen Prozess, der an mehreren Stellen Optimierungspotenziale bietet.

Das Ziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden, welche Schwachstellen der Prozess hat und wie diese mithilfe einer Softwärelösung behoben werden können. Das soll dazu führen, dass der Prozess in Hinsicht auf die Bearbeitungszeit, Fehleranfälligkeit, Nutzerfreundlichkeit (durch die Zielgruppe) und Datenschutzanforderungen optimiert wird. Ein Teil der Lösung soll ein Webformular sein, über das Studierende einen Antrag auf der Website des AStA einreichen können. Den anderen Teil bildet ein internes Bearbeitungsportal, in dem die Mitarbeitenden des Sozialbüros die Anträge einsehen und per Knopfdruck weiterverarbeiten können. Die Arbeit befasst sowohl mit der Erfassung von grundlegenden Anforderungen und den Entwurf der Software als auch mit der technischen Umsetzung.

Somit ergibt sich die folgende Agende für die nächsten Kapitel. Zu Beginn werden benötigte Grundlagen zu Datenschutz sowie technischen Kenntnissen erklärt, die für das bessere Verständnis

der Arbeit notwendig sind (siehe Kapitel 3). Im darauf folgenden Kapitel 4 wird der IST-Prozess beschreiben, daraufhin spezifische Anforderungen an die Software aufgestellt und die Software inhaltlcih als auch optisch modelliert.

Somit ergibt sich die folgende Agende für die nächsten Kapitel. Zu Beginn werden benötigte Grundlagen zu Datenschutz sowie technischen Kenntnissen erklärt, die für das bessere Verständnis der Arbeit notwendig sind (siehe Kapitel 3). Im darauf folgenden Kapitel 4 wird zunächst der aktuelle Prozess analysiert und daraus konkrete Anforderungen an die neue Software abgeleitet. Anschließend wird das Zielbild entwickelt, einschließlich der Modellierung der Benutzeroberflächen, des Soll-Prozesses sowie des zugrunde liegenden Datenmodells. Im Anschluss wird die genaue technische Umsetzung mithilfe des Content Management System (CMS) WordPress beschrieben und abschließend das System in seiner Einsetzbarkeit beim AStA der HWR diskutiert. Dabei steht die Frage im Vordergrund: „Wie lässt sich der manuelle Antragsprozess des AStA der HWR durch eine automatisierte Softwarelösung verbessern und kann er so den Datenschutzanforderungen gerecht werden?“

2. Vorgehen und Methodik

Das methodische Vorgehen dieser Arbeit orientiert sich das dem konstruktionswissenschaftlichen Paradigma „Design Science“. Es beinhaltet die Entwicklung eines Softwareartefakts mithilfe vorhergehender Analyse in Form von Modellen, Methoden oder Systemen. Dieses Softwareartefakt stellt einen Prototyp eines Anwendungsssytem dar und wird nach der Entwicklung evaluiert. [Vgl. Wilde und Hess 2007, S. 281 f.] Der Design Science Ansatz erforscht zum einen den Prozess Entwicklung eines Prototypen oder einer Ideen und deren Einfluss auf Prozesse oder Organisationen. Solch ein Prototyp kann beispielsweise eine programmierte Software sein. Der Vorteil darin liegt in der Nähe zur Praxis. [Vgl. Lindner 2020, S. 38 ff.] Im vorliegenden Fall handelt es sich dabei um ein digitales Antragssystem zur Erstattung des Semesterticketbeitrags. Der Fokus soll nicht nur auf der technischen Umsetzung liegen, sondern auch eine Analyse des organisatorischen Kontextes mithilfe verschiedener Modelle sowie die Definition von Anforderungen an das System beinhalten.

3. Theoretischer Rahmen

3.1. Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit in Deutschland

Um eine Anwendung zu entwickeln, die personenbezogene Daten verarbeitet ist es notwendig, sich vorab mit den gesetzlichen Anforderungen zum Datenschutz auseinanderzusetzen. Die wichtigste Regularie dazu ist die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Es handelt sich hierbei um eine Verordnung der Europäischen Union und ist deshalb allgemein gültig, in all ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgleidsstaat der Europäischen Union. [Vgl. §288 AEUV] hischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden ka Die DSGVO bestimmt Grundsätze und Vorschriften, um natürliche Personen bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu schützen. Dadurch soll die Einhaltung ihrer Grundrechte sowie Grundfreiheiten gewährleistet werden. [Vgl. §1 Verordnung (EU) 2016/679] Die Verordnung gilt, mit wenigen Ausnahmen, für alle personenbezogenen Daten, die verarbeitet und in einem Dateisystem gespeichert werden. Die Verordnung gilt unabhängig davon, ob die Verarbeitung automatisiert oder nichtautomatisiert stattfindet. [Vgl. §2 Verordnung (EU) 2016/679] An dieser Stelle ist es notwendig, die Definitionen für "personenbezogene Datenßowie "Dateisystem"genauer anzuschauen. Nach §4 der Verordnung (EU) 2016/679 sind „„personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psycnn;“. Werden also Daten von Studierenden wie der volle Name und die Adresse durch den AStA verarbeitet, handelt es sich um personenbezogene Daten und die DSGVO gilt. Ein Dateisystem ist nach der Definition der DSGVO „jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, dezentral oder nach funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten geordnet geführt wird;“. Das bedeutet, dass jegliche Ablage der personenbezogenen Daten, sei es in einer Datenbank auf einem Server oder auf Papier in verschiedenen Ordnern, als Dateisystem zählt und auch hier die DSGVO gilt.

Die Grundsätze der DSGVO besagen, dass Daten nur auf eine rechtmäßige und für die betroffene Person nachvollziehbare Weise verarbeitet werden dürfen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass nur die maximal notwendige Anzahl an Daten ausschließlich für den festgelegten Zweck verwendet wird. Die Daten müssen sachlich korrekt sein und dürfen nur für einen bestimmten Zeitraum vom Verwendenden gespeichert werden. Die Verarbeitung muss durch technische und organisatorische Maßnahmen geschützt sein. Der/die Verantwortliche muss dafür sorgen, dass diese Grundsätze eingehalten werden und diese Einhaltung auch nachweisen kann. [Vgl. §5

Verordnung (EU) 2016/679] Eine rechtmäßige Verarbeitung besteht beispielsweise dann, wenn die Person, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden, dieser Verarbeitung zugestimmt hat. [Vgl. §6 Abs. 1 lit. a Verordnung (EU) 2016/679] Die/der Verantwortliche muss eine solche Einwilligung auch nachweisen können. Die Einwilligung kann zudem jederzeit widerrufen werden. [Vgl. §7 Verordnung (EU) 2016/679] Ein weiteres Szenario ist, wenn die Verarbeitung der Daten zur Erfüllung eines Vertrags notwendig ist, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist. [Vgl. §6 Abs. 1 lit. b Verordnung (EU) 2016/679] Weitere rechtsmäßige Szenarien sind in §6 Verordnung (EU) 2016/679 beschrieben.

Sobald die personenbezogenen Daten erhoben werden, ist die/der Verantwortliche dazu verpflichtet, der betroffenen Person den Namen und die Kontaktdaten der/des Verantwortlichen, den Verwendungszweck sowie die Rechtsgrundlage nach Artikel 6 zu nennen. [Vgl. §13 Abs. 1 Verordnung (EU) 2016/679] Der/die Verantwortliche muss zudem weitere Informationen zur Verfügung stellen, die für eine faire und transparente Verarbeitung notwendig sind. [Vgl. §13 Abs. 2 Verordnung (EU) 2016/679]

Neben den rechtlichen Grundlagen und Informationspflichten gibt es in der DSGVO Regelungen dazu, wie die datenschutzkonforme Verarbeitung aussehen muss. Dabei handelt es sich um technische als auch organisatorische Maßnahmen. Dazu gehören Maßnahmen wie die Pseudonymisierung und Verschlüsselung der personnenbezogenen Daten, die Sicherstellung von Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit von genutzten Systemen und Diensten bei der Verarbeitung, die Möglichkeit Daten bei einem physischen oder technischen Vorfall wiederherstellen zu können und eine regelmäßige Überprüfung der technsichen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Daten. [Vgl. §32 Abs. 1 Verordnung (EU) 2016/679]

Bei der Verletzung des Schutzes der personenbezogenen Daten muss, sofern ein Risiko für die Rechte und Feiheiten der Person vorliegt, die zuständige Aufsichtsbehörde benachrichtigt werden. [Vgl. Art. 33 Verordnung (EU) 2016/679]

Neben der DSGVO auf europäischer Ebene gibt es das Pendant auf nationaler Ebene: das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Es ergänzt diese Verordnung für Deutschland dort, wo Gestaltungspielraum gelassen wird. Das ist in §22 BDSG der Fall. In diesem werden besondere Schutzmaßnahmen für die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten beschrieben. Darunter fallen Informationen zur rassischen und ethnischen Herkunft, politischen Meinung, religiosen und weltanschaulichen Überzeugung oder Gewerkschaftszugehörigkeit. Des weiteren fallen darunter auch genetische und biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung, Gesundheitsdaten, Daten zum Sexualleben oder zur sexuellen Orientierung. [Vgl. Art. 9 Abs. 1 Verordnung (EU) 2016/679]

Die DSGVO steht über dem nationalen Gesetz, das bedeutet, Vorschriften des BDSG finden keine Anwendung wenn in der DSGVO etwas gegentieliges steht. [Vgl. Art. 1 Abs. 55 BDSG] Dieser Artikel ist besonders interessant, da es bereits Klagen gibt, die eine Nichteinhaltung dieses Gesetzes durch das BDSG bemängeln. [Vgl. EuGH 2023] Das aktuelle BDSG ist seit dem 25. Mai 2018 in Kraft, aktuell gibt es jedoch einen am 07.02.2024 verabschiedeten Regierungsentwurf für ein Gesetz zur Änderung des BDSG, welches zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht verkündet wurde. [Vgl. Bundesministerium des Innern 2025, S. 2] Aus diesem Grund wird das BDSG in dieser Arbeit nicht vollumfänglich analysiert.

3.2. Die Datenschutzrichtlinie von Google

Google LLC bietet eine Vielzahl verschiedener Dienste an, darunter Anwendungen, Websites, Geräte und Plattformen wie den Chrome Browser oder das Android-Betriebssystem. Das angebot umfasst zudem verschiedene Dienste für Drittanbieter, wie Werbe- und Analyseprodukte. [Vgl. Google LLC 2025]

Im Rahmen der Nutzung dieser Dienste erhebt Google eine Vielzahl von Daten, um die angebotenen Dienste kontinuierlich zu verbessern. Zu den erhobenen Daten gehören nicht nur allgemeine Kontoinformationen sondern auch Inhalte, die während der Nutzung erstellt werden und verarbeitet werden. Darunter fallen E-Mails, Fotos, Videos, Dokumente, Tabellen und Kommentare zu YouTube Videos. Darüber hinaus werden bei jedem Zugriff auf Google Dienste Daten zu genutzten Apps, der Typ und die Einstellungen des Browser und der Typ und die Einstellung des genutzten Gerätes, das Betriebssystem, Informationen zum Mobilfunknetz erfasst. Hinzu kommen die bei der interaktion verwendete IP-Adresse, Absturzberichte, Systemaktivitäten, Datum, Uhrzeit und Verweis-URL auf die Anfrage. Zusätzlich speichert Google Daten zu Aktivitäten innerhalb der Dienste. Darunter fallen Suchbegriffe, angesehene Videos, Inhalte und Werbeanzeigen, mit denen interagiert wurde, Sprach- und Audiodaten sowie Kaufaktivitäten. Nutzende haben zwar teilweise Kontrolle über die Verwaltung dieser Aktivitätsdaten, grundlegende Nutzungsdaten hingegen können nicht vollständig eingeschränkt werden. [Vgl. Google LLC 2025]

Google betreibt Serverstandorte weltweit, unter andere, in Europa, den USA, Südamerika und Südostasien. Das Unternehmen weist expliziet darauf hin, dass Daten gegebenenfalls auerhalb des Landes, in dem die Daten erhoben wurden, verarbeitet werden. Es wird erklärt, dass eigene, in der Datenschutzrichtlinie definierte Schutzmaßnahmen angewandt werden. Es ist jedoch unklar, ob diese Maßnahmen den europäischen Datenschutzstandards gemäß DSGVO entsprechen. Ein angemesser Datenschutzstandard ist also nicht garantiert. Zudem behält sich Google vor, Daten mit Drittanbeitern zu teilen. Wie und welche Daten genau der jeweiligen Dienste verwendet werden ist ebenfalls nicht klar beschrieben. [Vgl. Google LLC 2025]

3.3. Web-Anwendungen

3.4. WordPress

3.5. Frontend und Backend

3.6. MVC

4. Analyse und Design

Dieses Kapitel dient der Beschreibung des IST-Prozess der Antragsstellung und der Identifikation von Schwachstellen und Problemen während des Prozesses. Darauf aufbauend werden Anforderungen an die zu entwickelnde Softwarelösung aufgestellt. Darauf folgt der Entwurf der Lösung mit dem SOLL-Prozess, beispielhafter Darstellung der Nutzeroberfläche und dem zu Grunde liegenden Datenbankmodell.

4.1. IST-Prozess

Der AStA der HWR schließt im Namen der Studierendenschaft mit einem Verkehrsanbieter einen Vertrag über den Erwerb des Semestertickets ab. Der aktuelle Vertrag wurde am 13.02.2025 mit der S-Bahn Berlin GmbH sowie der Verkehrsbund Berlin-Brandenburg GmbH geschlossen. Gemäß §1 des Vertrags sind alle ordentlich immatrikulierten Studierenden der HWR verpflichtet, das Deutschlandsemesterticket zu beziehen. Von der Bezugspflicht ausgeschlossen sind Gasthörer:innen und Zweithörer:innen, Studierende in Abend-, Online- und Fernstudiengängen ohne Präsenzpflicht, Studierende in berufsbegleitenden und weiterbildenden Studiengängen bei denen das Studium zeitlich unterwiegt, und Studierende die nicht der Studierendenschaft angehören. Zusätzlich besteht nach §4 des Vertrags für Studierende die Möglichkeit, unter foglenden Bedingungen, eine Rückerstattung des Semesterticketbeitrags beantragen:

- Urlaubssemester
- Auslandssemester oder Praxissemester mit einer Aufenthaltsdauer von mehr als drei zusammenhängenden Monaten außerhalb des Geltungsbereichs
- Doppeltimmatrikulation an zwei Hochschulen mit Semesterticketpflicht
- Verspätete Immatrikulation nach nach mehr als einem Monat nach Semesterbeginn
- Exmatrikulation im laufenden Semester
- Chronische Erkrankung oder Behinderung

4.1.1. Prozessbeschreibung

Um eine Rückerstattung des Semesterticketbeitrags zu beantragen, müssen die Studierenden einen Antrag ausfüllen und diesen mitsamt Studienbescheinigung sowie erforderlicher Nachweise per E-Mail an das Sozialbüro des AStA der HWR senden. Die Mitarbeitenden des Sozialbüros prüfen die eingereichten Dokumente zunächst auf ihre Korrektheit und Vollständigkeit. Sind Dokumente unvollständig oder fehlerhaft, werden diese bei den Studierenden per E-Mail angefragt. Die Dokumente vollständiger und korrekter Anträge werden mit einer Prozessnummer versehen

und die Antragsdaten in einer Google-Sheets-Tabelle dokumentiert. Die Google-Sheets Tabelle sowie alle Dokumente werden in einem privaten Google-Drive-Verzeichnis abgelegt.

Nach Abschluss der Erstprüfung wird die E-Mail des/der Antragsstellenden mit einem Tag versehen und zur Zweitprüfung in das E-Mail-Postfach einer/eines anderen Mitarbeitenden verschoben. In der Zweitprüfung identifiziert der/die Mitarbeitende die dem Namen zugeordnet die Prozessnummer aus der Google-Sheets-Tabelle und die dazugehörigen Dokumente aus dem Google-Drive-Verzeichnis. Anschließend werden die Dokumente und die übertragenen Daten in der Google-Sheets-Tabelle ein zweites mal auf ihre Korrektheit und Vollständigkeit überprüft. Abschließend erstellt der/die Zweitprüfende mithilfe des Software-Tools Ultradox einen Bewilligungs- oder Ablehnungsbescheid. Werden Dokumente nicht nachgereicht, bleibt der Antrag unbeabeitet.

Ablehnungen werden dem/der Studierenden unmittelbar per E-Mail zugesandt. Bei Bewilligungen erfolgt eine Weitereleitung an das Finanzteam des AStA, um den Auszahlungsprozess anzustoßen. Erst nach der Bestätigung durch das Finanzteam wird der Bewilligungsbescheid an die Studierenden versandt. Dieser Prozess ist in Abbildung 4.1 dargestellt.

Der aktuelle Prozess verwendet verschiedene voneinander unabhängige Softwarelösungen. Dazu gehören das E-Mail-Postfach des Sozialbüros, Google Drive als Dateisystem, Google Sheets zur tabellarischen Erfassung der Antragsdaten und Ultradox zur Erstellung der Bescheide. Bis auf Ultradox, wo die Daten aus der Google Sheets Tabelle nach der Auswahl der Prozessnummer automatisch aufgerufen werden, besteht zwischen den Anwendungen kein automatisierter Zusammenhang (siehe Abbildung 4.2).

4.1.2. Probleme und Schwachstellen

Bei der genauen Betrachtung des aktuellen Prozesses konnten folgende Schwachstellen identifiziert werden:

Hoher manueller Aufwand
Wie aus der vorhergehenden Prozessbeschreibung und dem BPMN-Modell (siehe Abbildung 4.1) deutlich wird, sind mehrere Prozesschritte manuell auszuführen:

- Das Herunterladen der eingereichten Antragsdokumente
- Die manuelle Benennung der Dokumente mit einer eindeutigen Prozessnummer
- Die Übertragung der Antragsdaten in eine Google-Sheets-Tabelle
- Das Hochladen der Dokumete in ein Google-Drive-Verzeichnis
- Taggen der E-Mail und verschieben in das Postfach des/der Zweitprüfenden

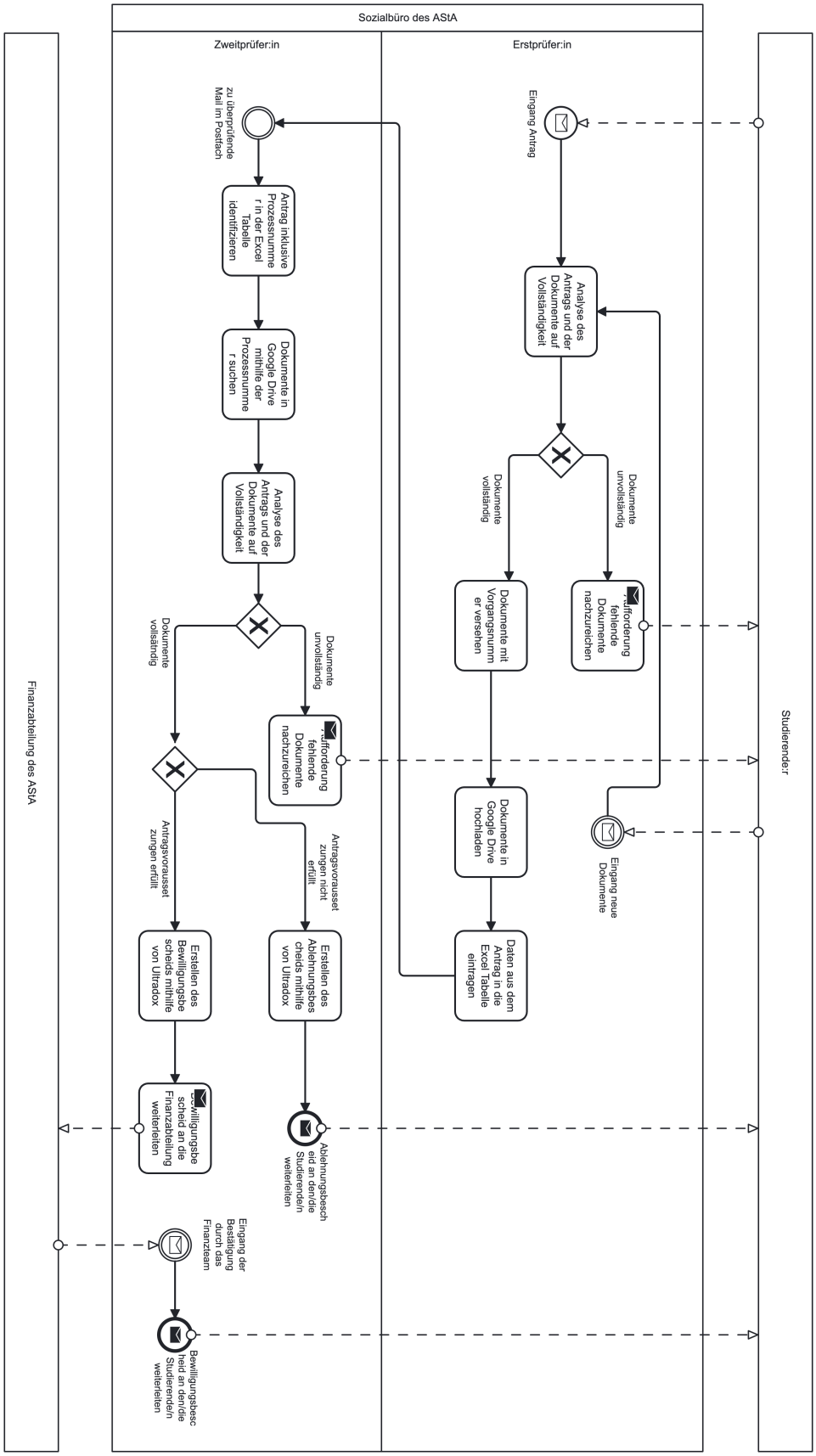

Abbildung 4.1.: BPMN-IST-Modell des Antragsprozesses

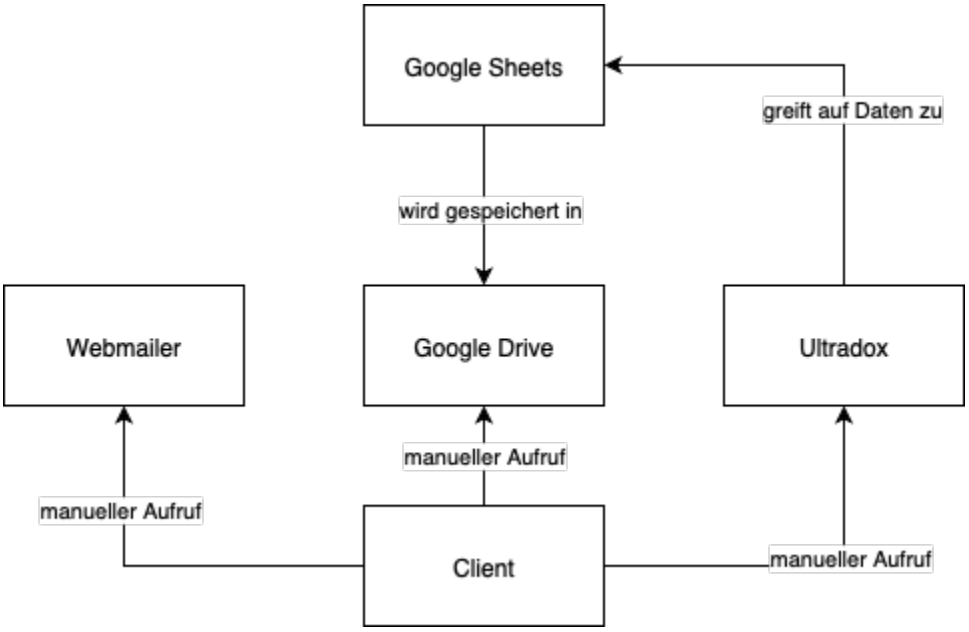

Abbildung 4.2.: Darstellung der Zusammenarbeit der Softwarelösungen beim IST-Prozess

- Die Erstellung sowie Versand des Bewilligungs- oder Ablehnungsbescheids

Jeder dieser Prozesschritte stellt eine potenzielle Gefahr aufgrund menschlicher Fehler dar. Beispiele dafür sind das übersehen von Anträgen, falsche Beschriftung von Dokumente und die fehlerhafte Dateneingabe. Solche Fehler erhöhen den Arbeitsaufwand und führen zu einer Verzögerung des Auszahlungsprozesses, was wiederum Unzufriedenheit bei der Studierendenschaft auslöst.

Unzureichender Datenschutz nach DSGVO

Der aktuelle Antragsprozess umfasst die Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten, weshalb die DSGVO Anwendung findet (siehe Kapitel 3.1). Es wurden die folgenden datenschutzrechtlichen Probleme festgestellt:

- Es fehlt eine klare Festlegung zur Dauer der Dokumentenspeicherung (gefordert in §5 Verordnung (EU) 2016/679). Eine solche ist weder für die Mitarbeitenden des Sozialbüros noch die Studierendenschaft eindeutig. Informationen dazu sind weder auf der Website [Vgl. AStA der HWR Berlin 2025b], in der Semesterticketsatzung [Vgl. AStA der HWR Berlin 2018] oder der Semesterticketrichtlinie [Vgl. AStA der HWR Berlin 2025a] zu finden.

- Der Schutz vor unabsichtlichem Datenverlust oder Datenveränderung (gefordert in §5 Verordnung (EU) 2016/679) ist nicht gewährleistet. Dokumente und Daten in dem Google-Drive-Verzeichnis sowie der Google-Sheets Tabelle können verändert und gelöscht werden, ohne die Absicherung durch Versionierungen. Ein Backup zur Wiederherstellung (gefordert in §32 Abs. 1 Verordnung (EU) 2016/679) gibt es nicht.

- Antragsstellenden werden nicht ausreichend darüber informiert, wie ihre Daten gespeichert und verarbeitet werden. Informationen dazu sind weder auf der Website des AStA der HWR [Vgl. AStA der HWR Berlin 2025b] noch auf dem Antrag zur Erstattung des Semestertickets zu finden (siehe Anhang A.1). Die beantragende Person ist hier lediglich verpflichtet der Verarbeitung der Daten zuzustimmen.

Weitere Anforderungen der DSGVO (siehe Kapitel 3.1) hingegen werden eingehalten.

Nutzung von Google Drive
In Kapitel 3.2 wird deutlich, dass Google LLC wenig Transparenz dazu bietet, wie und wo Daten der Nutzenden gespeichert und verarbeitet werden. Es ist nicht ersichtlich, ob die Daten innerhalb der EU gespeichert oder an Drittanbieter weitergegeben werden. Des Weiteren ist nicht deutlich, in welchem Umfang Google LLC selbst die abgespeicherten Daten zu Analysezwecken verwendet. Aus diesen Gründen ist die Verwendung von Google Drive als Dateisystem für personenbezogene Daten für einen Verwaltungsprozess ungeeignet.

4.2. Anforderungsanalyse

Auf der Grundlage der zuvor beschriebenen Probeleme und Schwachstellen wird im folgenden eine Anforderungsanalyse durchgeführt. Das Ziel ist es funktionale und nicht-funktionale Anforderungen einer neuen Sofrwarelösung zu Antragsbearbeitung zu definieren und diese als Grundlagen für Entwicklung zu verwenden.

4.2.1. Anwendungseinsatz und technische Anforderungen

Die Softwarelösung dient der Verwendung durch die Studierenden zur Antragsstellung und den Mitarbeitenden des Sozialbüros zur Antragsbearbeitung. Sie soll in das CMS WordPress integrierbar sein, um die Verwendung für Studierende zu vereinfachen, welche dann über die AStA Website darauf zugreifen können. Zur Verwendung der Lösung ist eine stetige Internetverbindung notwendig. Studierende sollen sowohl mit ihrem Smartphone als auch mit einem Computer einen Antrag über das Formular stellen können. Die Antragsbearbeitung hingegen soll primär über einen Computer verlaufen, das Betriebssystem soll hier keine Rolle spielen. Damit der Zugriff auf die Daten begrenzt und kontrolliert ist, soll das System eine rollenbasierte Rechtevergabe unterstützen. Zudem soll es die Möglichkeit geben automatisiert regelmäßig Backups zu erstellen.

4.2.2. Fachliche Anforderungen

Im Folgenden werden primäre Funktionen vorgestellt, die in der Anwendung implementiert werden sollen. **Funktionale Anforderungen**

- Antragsformular: Es muss ein Formular zur Antragsstellung mit Pflichtfelder geben. Dieses Formular soll eine Upload Funktion haben, mit welcher notwendige Nachweise in Form einer PDF eingereicht werden könen.
- Verarbeitung der Antragsdaten: Der Antragsdatensatz sowie die dazugehörigen Dokumente müssen zur eindeutigen Identifikation mit einer Prozessnummer versehen werden.
- Speicherung: Die Daten müssen in einer Datenbank und die Dokumente in einem Verzeichnis abgelegt werden, auf das in einem späteren Prozessschritt zugegriffen werden kann.
- Bearbeitungsportal: Es muss ein Webinterface geben, über welches die Mitarbeitenden des Sozialbüros die Anträge bearbeiten können.
- Authentifizierung: Es muss eine Login Funktion geben, mit welcher sich jede:r Mitarbeitende eindeutig identifizieren kann.
- Dynamische Veränderung des Antragsstatus: Das System muss sicherstellen, dass der Antragsstatus im Bearbeitungsportal automatisch und korrekt angepasst wird, sobald eine Änderung durch eine:n Mitarbeitende:n vorgenommen wird.
- Versionsverwaltung: Das System muss gewährleisten, dass alle Änderungen eines Antrags nachverfolgsbar und nachvollziehbar sind.

Nicht-funktionale Anforderungen

- Benutzerfreundlichkeit und intuitive Nutzung
- Datenschutzkonforme Speicherung und Verarbeitung der personennbezogenen Daten nach Verordnung (EU) 2016/679

Abgrenzungskriterien Die folgenden Kriterien sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht Bestandteil des geplanten Prototyps. Es handelt sich um optionale Zusatzfunktionen, deren realsiierung in einer späteren Entwicklungsphase möglich und sinnvoll ist.

- Die Möglichkeit, nach der Zweitprüfung eines Antrags, den Bewilligungs- oder Ablehnungsbescheid direkt über das Bearbeitungsportal generieren zu lassen.
- Der automatische Versand der Bewilligungs- oder Ablehnungsbescheide an das Finanzteam sowie den/die Studierende:n.
- Ein Funktion zur automatischen Nachforderung von Dokumenten, wenn Anträge unvollständig sind.
- Eine Anbindung an die Datenbank der HWR um eine eindeutige Identifikation der Studierenden zu gewährleisten und mögliche Angriffe zu vermeiden.

- Die Möglichkeit in dem Formular digital zu unterschreiben, um die Rechtmäßigkeit des Antrags zu gewährleisten.

4.3. Systementwurf

Die Antragsstellung per E-Mail wird vollständig durch ein Onlineformular auf der Website abgelöst. Dadurch entfallen die manuellen Arbeitsschritte E-Mail öffnen, Dokumente mit einer Prozessnummer versehen und die Daten in eine Google-Sheets Tabelle eintragen. Eingehende Anträge werden den Mitarbeitenden in dem Bearbeitungsportal mit dem Status "Neuängezeigt. Dort können alle Daten sowie hochgeladene Dokumente eingesehen werden. Per Knopfdruck entscheiden die Mitarbeitenden, ob ein Antrag bewilligt oder abgelehnt wird. Dementsprechend ändert sich der Status zu Ërstprüfung - Bewilligtöder Ërstprüfung - Abgelehnt". Anschließend prüft eine zweite Person den Antrag. Stimmen die Entscheidungen überein, wird der Status des Antrags automatisch auf SZweitprüfung - Bewilligt"bzw. SZweitprüfung - Abelehnt"gestzt. Stimmen die Entscheidungen nicht überein, erhält der Antrag den Status Ërneute Prüfung notwendig". Nach der Zweitprüfung soll es möglich sein per Knopfdruck einen Bescheid generieren zu lassen und diesen direkt an den/die Studierende:n und das Finanzteam weiterzuleiten.

Die Kommunikation mit Studierenden erfolgt weiterhin per E-Mail. Wenn Unterlagen fehler oder diese unvollständig sind, müssen diese nachgefordert werden. Die Mitarbeitenden des Sozialbüros haben dafür die Möglichkeitn einen Antrag per Knopfdruck auf den Status "Dokumente nachgefordertßu setzen. Ebenso kann ein Antrag auf Ärchiviert"gesetzt werden. Das soll bei allen Anträgen geschehen, wenn bis spätestens 30 Tage vor Semesterende nicht alle erforderlichen Unterlagen vollsätndig eingereicht wurden. Der gesamte Prozess von Antragseinreichung durch das Online-Formular auf der AStA Website über die Bearbeitung des Antrags bis hin zum Versandt des Bescheids ist in Abbildung 4.3 dargestellt.

4.3.1. Antragsformular

Das Antragsformular. über welches die Studierenden ihren Antrag einreichen können soll die folgenden Pflichtfelder beinhalten:

- Vorname
- Nachname
- Matrikelnummer
- Hochschul-E-Mail-Adresse
- Straße
- Hausnummer
- Postleitzahl
- Ort
- zu beantragendes Semester
- Erstattungsgrund
- IBAN
- BIC
- Bankname
- Zustimmung zu den AGBs
- Zustimmung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten

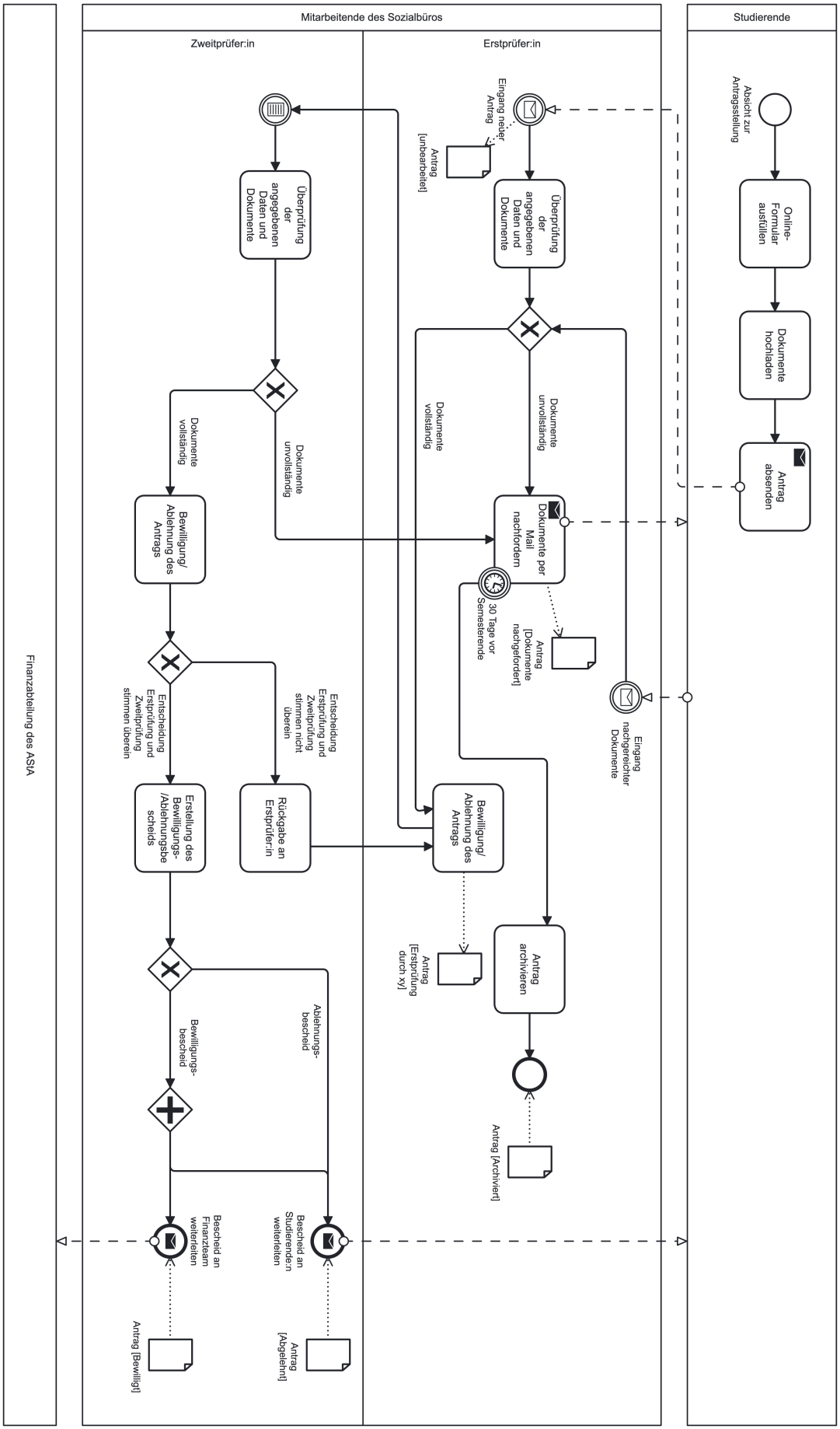

Abbildung 4.3.: BPMN-SOLL-Model des Antragsprozesses

Die Hochschul-E-Mail-Adresse soll anhand der Domain auf ihre Richtigkeit überprüft werden. Ebenso sollen die IBAN als auch die BIC auf ihre Korrektheit überprüft werden. Stimmen diese nicht, wird ein Fehler angezeigt. Zusätzlich zu den Pflichtfeldern gibt es ein Upload-Feld, um notwendige Nachweise hochzuladen. Bei einem von dem/der Studierenden abweichenden Kontoinhaber, muss das Kästchen unter den Angabefeldern zur Bankverbindung angekreuzt werden und eine schriftliche Bestätigung durch den/die Kontoinhabende:n hochgeladen werden. Abbildung 4.4 zeigt eine mögliche Visualisierung des Antragsformulars.

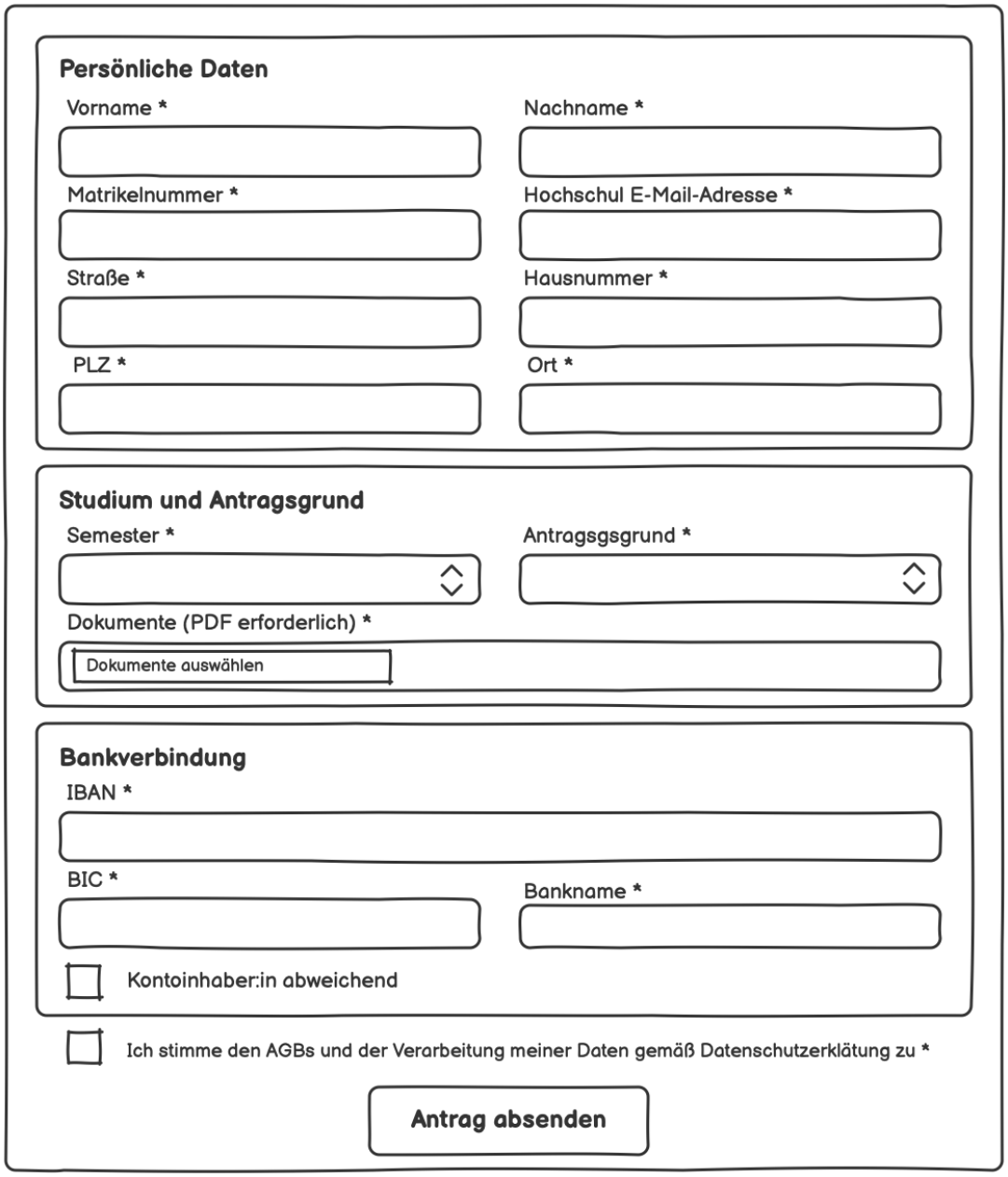

Abbildung 4.4.: User Interface des Antragsformulars

4.3.2. Bearbeitungsportal

Das Bearbeitungsportal für die Mirarbeitenden des Sozialbüros bildet den Kern der Lösung. Wenn der/die Nutzende die Webapplikation aufrufen, wird er/sie auf der ersten Seite aufgefordert, sich einzuloggen. Nach dem Login wird der/die Nutzende auf die Seite mit den zu bearbeitenden Anträgen weitergeleitet. Die eingegangenen Anträge sowie die Anträge, bei welchen Dokumente nachgefordert wurden, werden hier angezeigt. Abbildung 4.5 zeigt eine mögliche Darstellung dieser Seite. Analog dazu soll es eine weitere Seite geben, auf welcher alle bewilligte, abgelehnten sowie archivierten Anträge angezeigt werden. Diese ist in Abbildung 4.6 dargestellt.

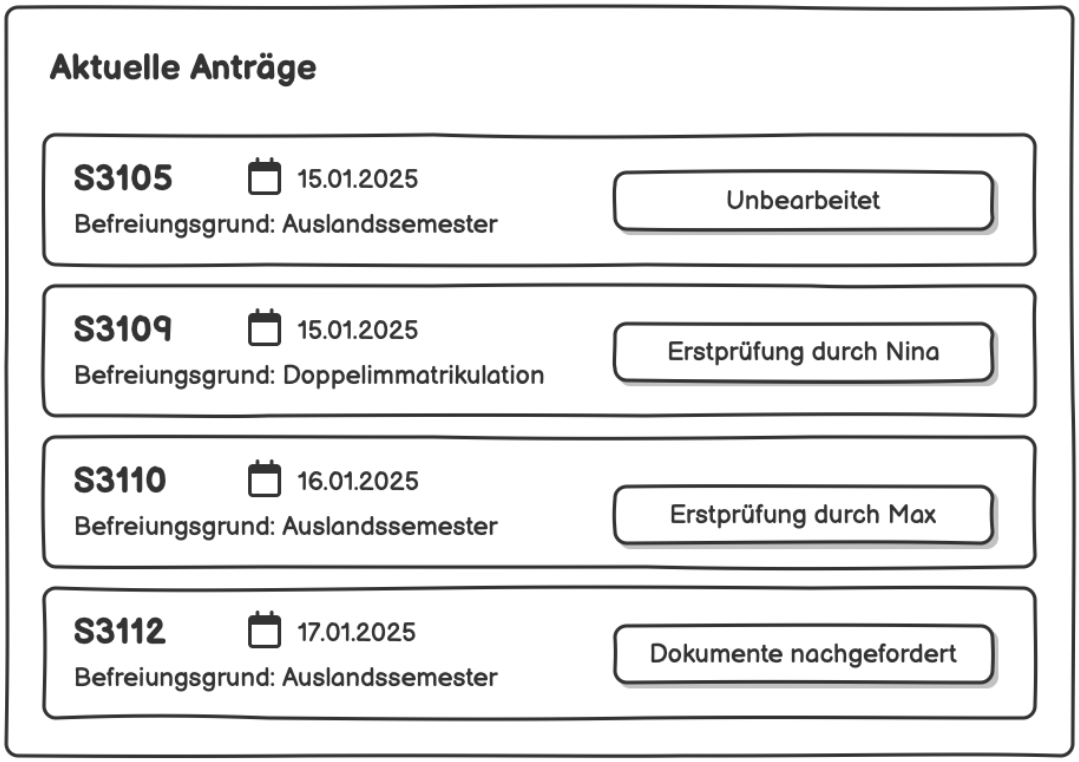

Abbildung 4.5.: User Interface des Bearbeitungsortals auf der Seite Aktuelle Anträge

Zur Bearbeitung eines Antrags muss die Detailansicht geöffnet werden (siehe Abbildung 4.7). Auf dieser werden alle von dem/der Studierenden sowie die hochgeladenen Dokumente angezeigt. Hier haben die Mitarbeitenden die Möglichkeit, den Antrag zu bearbeiten und den Status zu verändern, wie in Kapitel 4.3 beschrieben.

4.3.3. Datenmodell

Zum Aufbau einer Datenbankstruktur ist es sinnvoll, ein nach der Anforderungsanalyse ein Datenbankschema zu entwickeln. Ein solches konzeptionelles Schema ist das Entity-Relationship-Model (ERM). Als Entität ist ein Objekt zu verstehen, welches verschidene Charakteristika haben kann. Mehrere Entitäten mit den gleichen Eigenschaften werden als Entitätsmenge

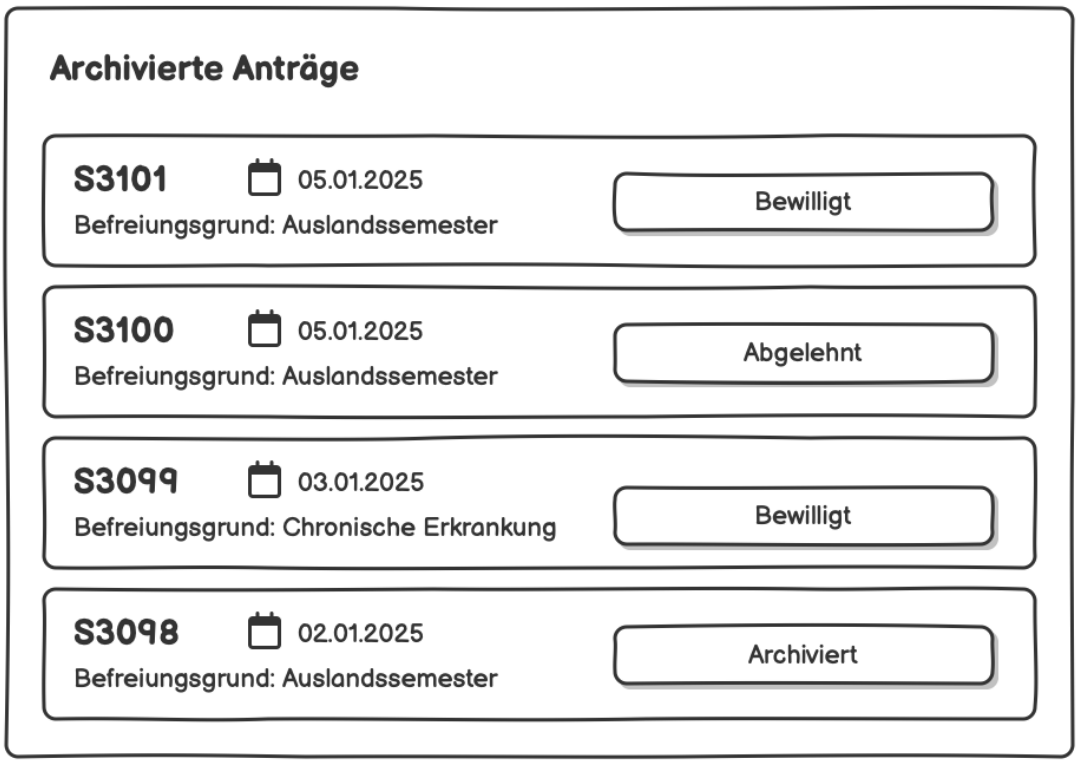

Abbildung 4.6.: User Interface des Bearbeitungsortals auf der Seite Archivierte Anträge

zusammengefasst. Bei einer Entitätsmenge ist es deshalb notwendig, ein Attribut zu bestimmen, welches die Entitäten voneinander unterscheidet. Das kann Beispielsweise eine ID sein. Diese Entitätsmengen sind durch Beziehungen verknüpft, welche wiederum selbst Merkmale haben können. Ein solches ERM kann dann auf eine Datenbank abgebildet werden. [Vgl. Kaufmann und Meier 2023, S. 29 ff.] Ein ERM zum Antragsprozess ist in Abbildung 4.8 dargestellt. Es gibt folgende Entitätsmengen:

Student:in: Das ist die Person, welche den Antrag stellt. Neben einer eindeutigen ID werden auch die personenbezogenen Daten als Attribute gespeichert. Eine Person kann pro Semester nur einen Antrag stellen.

Antrag: Der Antrag ist das Kernstück. Es werden das Semester, Antragsgrund und Antragsdatum sowie die Bankdaten gespeichert. Ein Antrag beinhaltet mehrere Dokumente und er kann verschiedene Bearbeitungszustände während des Prozesses annehmen.

Mitarbeiter:in: Hierbei handelt es sich um die Personen, die einen Antrag prüfen, den Status ändern und den dazugehörigen Bewilligungs- oder Ablehnungsbescheid erstellen.

Bearbeitungshistorie: Die Bearbeitungshistorie dokumentiert die Änderungen eines Antrags während des Prüfprozesses. Jede Änderung des Status wird mit dem Änderungsdatum sowie dem/der Mitarbeiter:in festgehalten, um den Prozess nachvollziehbar zu machen.

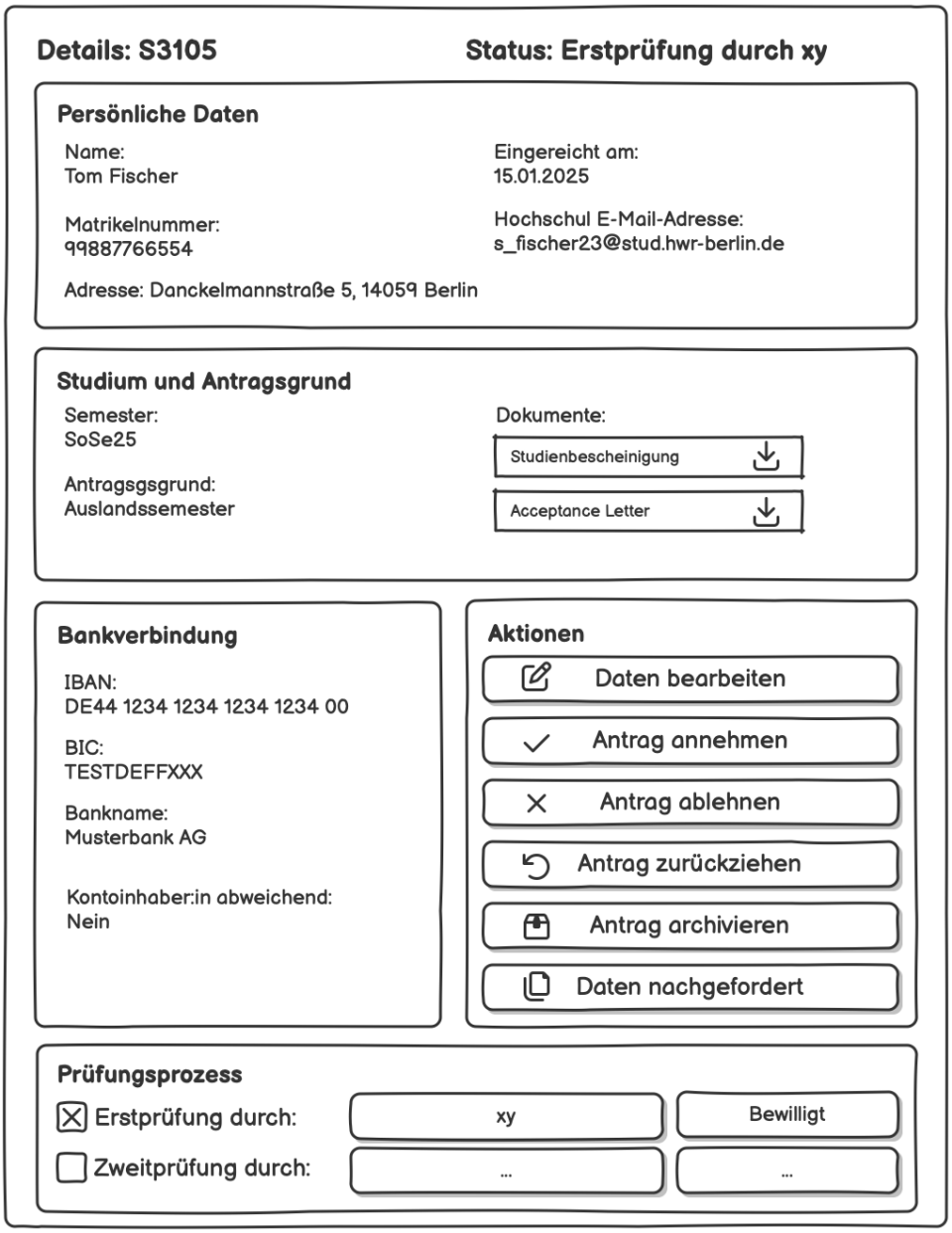

Abbildung 4.7.: Detailansicht eines Antrags

Bescheid: Ein Antrag kann bewilligt oder abgelehnt werden (muss er aber nicht). Geschieht das, wird ein Bescheid von einem/einer Mitarbeitenden erstellt. Jeder Antrag kann nur einen Bescheid haben.

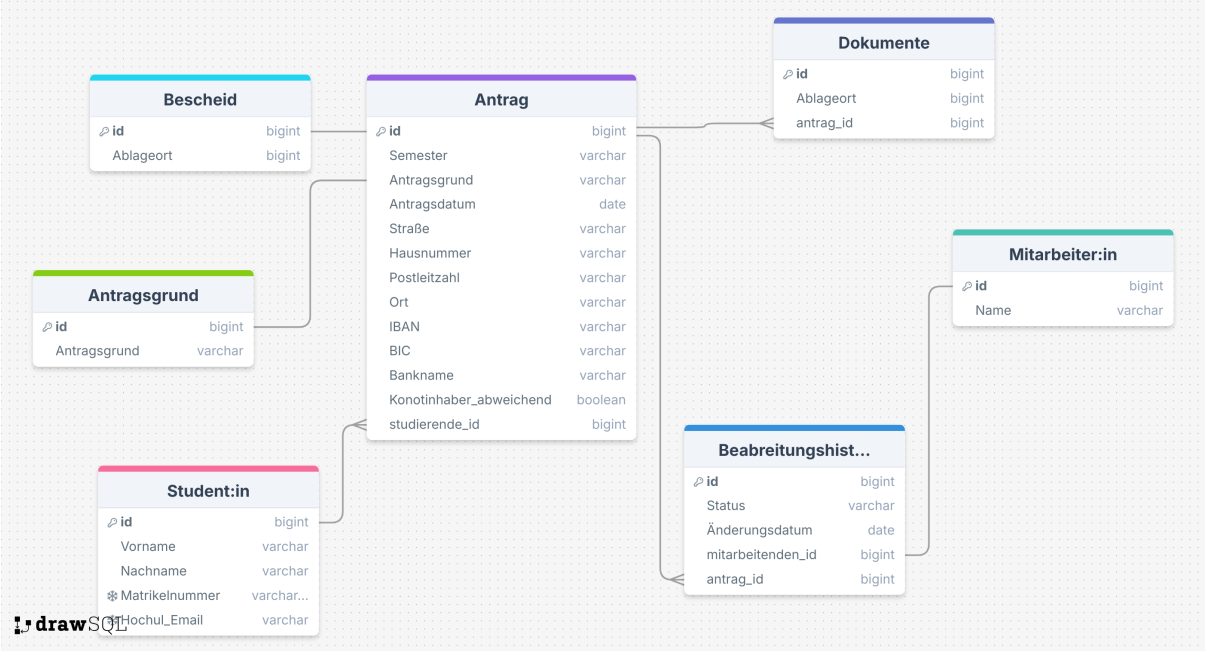

Abbildung 4.8.: ERM des Antragsprozesses

Das Relationsmodell beschreibt Daten und ihre Beziehungen zueinander in Form von Tabellen. Daraus hervorgehend entstanden relationale Datenbanken. Relation mein hier nicht, wie umgangssprachlich verstanden, eine „Beziehung“, sondern eine Teilmenge aller möglichen Kombinationen der Werte der Attribute, wobei eine Relation als R und die Mengen der Werte der Attribute mit D_n bezeichnet werden.

Mathematisch lässt sich das so ausdrücken:

$$R \subseteq D_1 \times D_2 \times \cdots \times D_n$$

Eine Relation ist auch eine Menge sogenannter Tupel. Ein Tupel r ist eine Menge konkreter Datenwerte, also Ausprägungen der Attribute D_i. Die Menge aller Tupel einer Relation lässt sich wie folgt darstellen:

$$R = \{r_1, r_2, \ldots, r_m\}$$

Augrund des mathematischen Mengenbegriffs, darf ein Tupel nicht mehrfach vorkommen. Deshalb ist es sinnvll eine eindeutiges Attribut wie eine ID als Primärschlüssel hinzuzufügen. [Vgl. Kaufmann und Meier 2023, S. 41 f.]

Um das im Vorhinein erstellte ERM in ein relationales Datenbankschema umzuwandeln, müssen verschiedene Abbildungsregeln beachtet werden. Regel 1 besagt, dass jede Entitätsmenge einen

Primärschlüssel, also ein eindeutiges Attribut aufweisen muss. Das sind im Beispielmodell 4.8 verschiedene IDs. Die zweite Regel besagt, dass auch jede Beziehungsmenge eine eigene Tabelle haben kann. Diese Tabelle muss keinen eigenen Primärschlüssel haben, da dieser aus den Fremdschlüsseln der Entitätsmengen gebildet werden kann. [Vgl. Kaufmann und Meier 2023, S. 49 f.] ??? ist das hier sinnvoll???

5. Realisierung

Die Webanwendung soll auf der Website des AStA erscheinen. Da die aktuelle Website au WordPress basiert, müssen das Antragsformular als auch das Bearbeitungsportal mit diesem System kompatibel sein. WordPress ist ein CMS, das primär der Bereitstellund und Verwaltung von Inhalten dient. Neben dem Aufbau statischer und dynamischer Websites ermöglicht es das Management und die Verwaltung von Daten sowei die Speicherung von Dokumenten, Fotos, Videos und wieteren Formaten. WordPress ist beliebt, weil es auch für Personen ohne technischen Hintergrund leicht zu bedienen ist, eine große Auswahl an kostenlos verfügbaren Themes und Plug-ins anbietet und sich flexibel an unterscheidliche Anforderungen anpassen lässt. [Vgl. Kumar u. a. 2021, S. 158 f.]

Für den Betrieb ist serverseitig die Verwendung von PHP7.4 oder höher sowie einer relationalen Datenbank MySQL5.7 oder MariaDB 10.3 oder höhrer notwendig.[Vgl. *Advanced Administration Handbook* 2023] In diesem System wird MySQL verwendet. WordPress benötigt eine Datenbank, deshalb ist es sinnvoll ein zusätzliches Tool zur Verwaltung dieser einzusetzen. In dieser Lösung wird Adminer verwendet. Nach dem Login können dort sämtliche Datensätze eingesehen und verwaltet werden, was das Erstellen, Bearbeiten, Löschen und Exportieren von Daten einschließt.

Um die Anwendung später auf einem Server bereitstellen zu können, wird die Zielumgebung in der Entwicklung mit Docker simuliert. DAs ermöglicht eine reproduzierbare lokale Entwicklungsumgebung, die sich später auf den Server übertragen lässt. Die verwendeten Images für WordPress, die MySQL Datenbank sowie adminer stammen aus dem offiziellen Docker Hub Registry. Die Konfiguration erfolgt über die docker-compose, wobei die Umgebungsvariablen zur Sicherheit in einer .env-Datei gespeichert werden (siehe Listing 5.1).

```
1  services:
2    WordPress:
3      image: WordPress:php8.1-apache
4      container_name: WordPress
5      ports:
6        - "8080:80"
7      environment:
8        WordPress_DB_HOST: ${WordPress_DB_HOST}
9        WordPress_DB_NAME: ${WordPress_DB_NAME}
10       WordPress_DB_USER: ${WordPress_DB_USER}
11       WordPress_DB_PASSWORD: ${WordPress_DB_PASSWORD}
12       WordPress_DEBUG: ${WordPress_DEBUG}
13       WordPress_TABLE_PREFIX: ${WordPress_TABLE_PREFIX}
```

```
14      volumes:
15        - ./wp-content:/var/www/html/wp-content
16      depends_on:
17        - db
18
19    db:
20      image: mysql:8
21      container_name: mysql
22      environment:
23        MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${MYSQL_ROOT_PASSWORD}
24        MYSQL_DATABASE: ${MYSQL_DATABASE}
25        MYSQL_USER: ${MYSQL_USER}
26        MYSQL_PASSWORD: ${MYSQL_PASSWORD}
27      ports:
28        - "3307:3306"
29      volumes:
30        - db_data:/var/lib/mysql
31
32    adminer:
33      image: adminer
34      container_name: adminer
35      restart: always
36      ports:
37        - 8081:8080
38
39  volumes:
40    db_data:
```

Listing 5.1: docker-compose.yml Beispiel

WordPress hat sowohl ein Backend als auch Frontend. Dass Frontend ist die Website, die die Nutzer:innen zu Gesicht bekommen. In diesem Fall die Studierenden. Das Backende von WordPress ist der Administrationsbereich der Seite(n). Hier können verschiedene Nutzerrollen angelegt werden, die Optionen für die Website konfiguriert werden und Erweiterungen wie Themes und Plug-ins installiert werden. Vor dem Zugriff auf das Backend muss man sich über eine Anmeldemaske anmelden. Je nach Benutzerrolle kann festgelegt werden, welche Bereiche des Administrationsbereichs angezeigt werden. [Vgl. Steyer 2016, S. 93 ff.]

Wie bereits angesprochen ist es möglich Themes und Plug-ins zusätzlich zu instalieren. Themes dienen der Designanpassung einer Seite. Durch die Veränderung des Themes kann es sein, dass Seiten vollkommen anders aussehen, andere Features bereitstellen und anderre Inhalte anzeigen. Das liegt daran, dass Wordpress jegliche Textinhalte einer Seite (Beiträge, Seiten, Kommentare)

und Medien (Tondateien, Bilder, Videos) in Verzeichnissen ablegt, die von der Struktur einer Seite und deren Design abgetrennt sind. Das Design kann also individuell angepasst werden ohne den Inhalt zu verändern. [Vgl. Steyer 2016, S. 169]

Ein Plug-in ist eine Erweiterung der WordPress Seite, die im Hintergrund laufen und nicht zwingend zu sehen sein müssen. Ein solches Plug-in kann beispielsweise die Anzahl der Besucher einer Seite zählen, es kann die Datensicherunng vornehmen, es kann vor Spam schützen oder Suchmaschinenoptimierung vornehmen. Ein Plug-in kann aber auch im Frontend zu sehen sein und sogar wie eine normale Seite in WordPress integriert werden. [Vgl. Steyer 2016, S. 191 ff.] Plug-ins erweitern die Funktionalitäten von WordPress. Sie werden mit der Programmiersprache PHP entwockelt und können weitere Ressourcen wie CSS oder JavaSkript beinhalten. Das macht die Entwicklung besonders flexibel. [**WhatPluginPlugin2014**]

Nach der Installation und Ausführung des des Wordpress Images über Docker ergibt sich die in Abbildung 5.1 dargestellte Ordnerstruktur. Es ist zu erkennen, dass Themes sowie Plug-ins durch eigenen Code angepasst und neu hinzugefügt werden können.

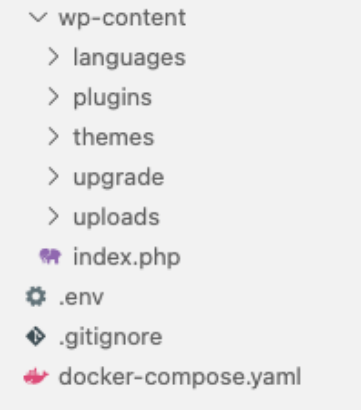

Abbildung 5.1.: Ordnerstruktur von WordPress nach Installation

- Antragsformular sowie Bearbeitungsportal sind mit einem solchen Plug-in realisiert - aufbau der Strukturen: - ein Plugin, welches die Datenbanktabellen so aufbaut, wie es modelliert wurde - ein Plugin für das Formular auf der AStA Website - Ein Plugin für das Bearbeitungsportal. Das soll im Adminbereich sein und mithilfe von Rollen entschieden werden, wer diese Seite dann sieht. - es ergibt sich die folgende Ordnerstruktur:

- es gibt hier also quasi ein Plugin für das Wordpress frontend (also die Seite die Studierende sehen) und ein Plugin für das Wordpress Backend also den Adminbereichn. Sowie eins für die Datenbank-Layer. - Die ersten beiden Plugins sind aufgeteilt in die Hauptdatei, welche den Plugin Header beinhaltet und wenn notwendig hooks. Hier werden dann auch die notwendigen Funktionen aufgerufen. Die Business Logic (also aufgerufene Funktionen) weöche im Ordner includes gespeichert werden. - Das Datenbank Plugin hat nur die Hauptdatei, da hier keine Funktionen aufgerufen werden. - Neben den Funktionalitäten, also dem Backend haben das

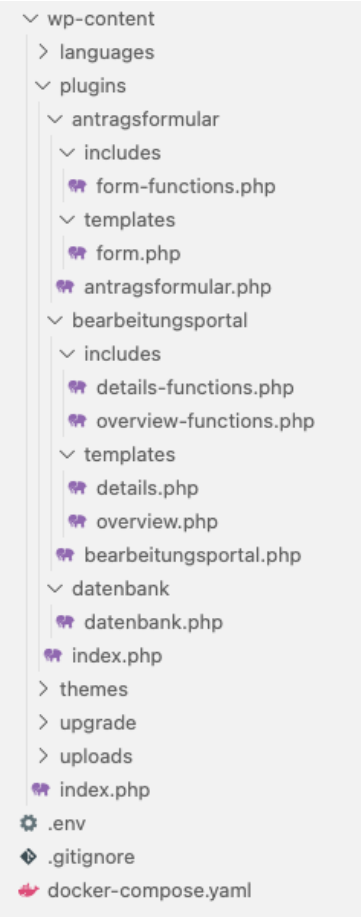

Abbildung 5.2.: Ordnerstruktur des Projektes mit den drei Plugins

Plugin Antragsformular sowie das Plugin Antragsverwaltung jeweils einen templates ordner. Hier werden die HTMl-Vorlagen gespeichert, welche bestimmen wie das Plugin später angezeigt wird. Weil es in dem Bearbeitungsportal eine Überishctsseite und eine Antragsdetailansicht geben soll, gibt es zu jeder seite auch eine Businees Logik und ein HTML-Template.

- Verwendung von Hooks. -> basic hoks activation, deactivation und uninstall -> verweis auf wp seite zu plugins? [**PluginBasicsPlugin2014**] -> activation verwende ich beispielsweise in dem Bearbeitungsportal eine neue Art User namens SSozialbüro"festzulegen,. nur die und admin können dann die anträge sehen und der administrator. festzulegen, dass nur -> hier eventuell screenshot -> das Datenbank plugin halt als activation hook die funktion, die die tabellen erstellt -> Deaktivate hooks sind hier nicht notwendig, auch uninstall nicht, da die Plugins auf der einen Seite zu simpel sind, auf der anderen Seite sollen keine Daten gelöscht werden.

- Plugin header -> das Plug-in wird mit PHP geschreiben. JEdes Datei brauct einen Header. Minimum ist heir der Plugin Name, welcher dann in dem Adminbereich von Wordpress angezegit wird. -> es gibt noch ganz viele weitere Optionen, informationen über den Header mitzugeben. Ich habe mich jetzt aber nur für eine kurze Beschreibung, Autor und Versionentschieden

5.1. Datenbank

Das DatenbnK PLUGIN IST von den dreien das einfachste, denn es besteht nur aus einer einzigen PHP Datei. Es hat nur einen hook und zwar den zur Aktivierung des Plugins. Das liegt daran, dass bei der Deaktivierung oder Löschung keine DAten aus der Datenbank entfernt werden sollen. Die aufgerufene Funktion erstellt Datenbanktabellen nach dem entwickelten Datenbankschema. (hier Beispielhaft den Code für student). Es gibt eine sicherheitsfunktion, die darauf achtet, dass Tabellen nicht doppelt erstellt werden, wenn das Plugin deinstalliert und erneut installiert wird. Außerdem werden die Daten für die Antragsgründe, den Status und der Default Mitarbeiter "Leer"(als Person für die Historie wenn der Antrag neu eingereicht wird) direkt eingetragrn. Nach der Installation des Plugins sind die Tabellen über den DB Manager Adminer einsehbar. Hier können auch neue Daten hinugefügt oder gelöscht werden. -> Screenshot von Adminer?

5.2. Antragsformular

Das Antragsformular Plug-in ist im Gegensatz zur Datenbank etwas komplexer. In der Hauptdatei wird beschreiben, welches HTML-Formular angezeigt werden soll und was passiert, wenn ein Formular abgeschcikt wurde. Außerdem wird hier festgelegt, unter welchem Shortcode dieses Plugin auf einer Wordpress Seite aufgerufen werden kann. Dieser Shortcode hat also die Funtkionalität auf dem Frontend ein HTML Dokument auszugeben.

Die aufgerufene HTML Datei ist relativ simpel gehalten. hier gibt es jetzt nicht so viel zu erklären. Das sieht halt ähnlich aus wie das Mockup, was ich gemacht hatte. Ein Bild davon ist dann im

Anhang zu sehen. Die HTML Seite wird nicht direkt als HTML gspeichert sondern trotzdem in eine PHPDAtei. Deshalb ist es hier auch möglich gewesen ein dynamisches Element und zwar die Erfolgsnachricht bei Absenden eines Antrags anzuzeigen. Es gibt noch ein JS Element, das dafür sorgt, dass wenn das Häkchen äbweichender KOntoinhaber angeklcikt wirdëin Feld erscheint, in dem man eine schriftliche Bestätigung hochladen muss.

Die letzte DAtei des Plugins ist dann die Business Logik. Hier befinden sich zum großteil Funktionen zur Validierung des Inhalts des abgeschcikten Formulars. Bei fFehlerm wird eine Benachrichtugng ausggeben. Es werden die Hochgeladenen Dokumente überprüft, der Inpt des Formulars wird überprüft, Daten werden vorbereitet und sanatized (siehe Kapitel xy), es wird überprüft ob der/die antragsstellende student:in schon existieert wenn nciht wird eine neue PErson angeleft, dann werden die Daten gespeichert, der Antragsstatus auf "Neu"gesetzt, die Dokumente hochgeladen und eine erfolgsnachricht geschcikt. alles auch mit Absicherungen sodass keine Fehler entstheen.

5.3. Bearbeitungsprotal

5.4. Security

???? was ist dieses : // Prevent direct access if (!defined('ABSPATH')) exit; // Exit if accessed directly

von WordPress selbst: "When developing, it is important to consider security as you add functionality. Use the following principles as you progress through your development efforts: • Don't trust any data. Don't trust user input, third-party APls, or data in your database without verification. Protection of your WordPress themes begins with ensuring the data entering and leaving your theme is as intended. Always make sure to validate and sanitize user input before using it, and to escape on output. • Rely on the WordPress API. Many core WordPress functions provide the build in the functionality of validating and sanitizing data. Rely on the WordPress provided functions when possible. • Keep your code up to date. As technology evolves, so does the potential for new security holes in your plugin or theme. Stay vigilant by maintaining your code and updating as required.

Guiding principles 1. Never trust user input. 2. Escape as late as possible. 3. Escape everything from untrusted sources (e.g., databases and users), third-parties (e.g., Twitter), etc. 4. Never assume anything. 5. Sanitation is okay, but validation/rejection is better."

- Wordpress gibt einige Security best Practices vor. - Data sanatizing, bevor Daten gespeichert werden, wir überprüft, denn Daten können auch ungewollt falsch sein. Sanatizing ist dabei Proess von securing/cleaning/filtering input data - einen schritt weiter wäre data validating. Es geht hier also darum zu schauen, ob Daten einem bestimmten gewollten Muster folgen.

Beispielsweise muss in dem Antrag IBAN, Matrikelnummer und Studimail angegeben werden. Alle diese Daten haben ein bestimmtes Ausssehen, so ist die IBAN nach einer DIN Richtlinie definiert, die Matrikelnummer besteht immer nur aus 11 Ziffern und die Studimail hat als ending @stud.hwr-berlin.de. es gehören auch so einfach sachen dazu wie zu checkem, dass alle Felder ausgefüllt wurden. - Das überprüfen der Daten ist besonders in dem Plugin Antragsformular wichtig, denn hier geben Personen von außen (studierende) ihre Daten an, welche dann in die DB geschrieben werden. es wurden hier mehrere Prüffunktionen implementiert: 1. Überprüfung der Antragsgrößer (cap bei 5mb) 2. Überprüfen der eingegebenen Daten -> wurden alle Felder ausgefüllt, wurden die Häkchen bei AGB und DAtenschutzbestimmungen gesetzt, ist die IBAn korrekt (überprüfung nach DIN norm), ist die BIC korrekt (korrekte verwendung von ZEichen, hat die MAtrikelnummer die richtige Länge, Wurden Dokumente hochgeladen. 3. alle eingegebenen Daten sanitized und so eben überprüft. 4. Es wird pberprüft, ob eine Person schon einen Antrag für das Semester gestellt hat (anhand von Matrikelnummer und Semester)

- Verwendung von Nonces: Nonce steht für Number used onceünd meint ein Zahl die durch Ihre einzigartigkeit URLS und Forms vor misuse, malicious und anderen schützt. Wordpress hingegen bestehen aus einem hash und werden für bestimmte ntuzer in einem bestimmten KOntext generiert. Das hilft dabei, vor einem Cross-Site Request Forgery (CSRF) zu schützen. [**NoncesCommonAPIs2022**] in diesem Projekt werden sie beispielsweise verwendetm wenn Nutzer einen Antrag über das Antragsformular stellen, Das führt dazu, dass keine Anträge über eine fremde Seite oder ein manupiliertest Sjrupt gestellt werden klnnen, welches auromatisch das formular ausfüllt und abschickt. Hier ist es also primär Schutz vor Spam. Nonces werden hier auch in der Antragsbearbeitung eingesetzt. DAs verhindert, dass unberechtigt Statusänderungen vorgenommen werden. -> Code Beispiel

- User roles. WordpRess unterstützt die verwendung eines Rollenkonzeptes. Es gibt bereits bereitgestellte Rollen wie Mitarbeiter, Admin etc. es gibt aber auch die möglichkeit eigene Rollen zu erstellen und diesen dann betimmte Rechte zu geben. So wurde in dem Bearbeitungsportal Plugin beispielsweise die Rolle Sozialbüro erstellt, welche neben dem Admin als einzige die Antragsseite im Administrationsbereich von WordPress sehen kann. Wurde diese Rolle angelegt, muss Sie noch manuell in das DB System aufgenommen werden und aufgrund des übereinstimmenden Namens können auch direkt Anträge bearbeitet werden. Das führt dazu, dass zum einen keine Unberechtigten die Daten einsehen können und auch die Anträge nicht ausversehen von anderen Mitarbeitenden berbeitet werden können. Es wird zusätzlich durch Funktionen im Code überprüft, ob eine PEson berechtigt ist, den Status zu verändern oder sich die Seite anzuschauen. -> hier Code Beispiel hin

- Schutz gegen SQL injection: um SQL injection zu vermeiten gibt es eigene WorpPress Funktionen, mit denen eine SQL Abfrage sicher ausgeführt werden kann. Die zwei im Projekt verwendeten sind prepare() und insert(). Prepare() verwendet Platzhalter wie -> insert () hingegen

sorgt dafür, dass kein SQl string übergeben wird sondern ein Array, der Spalten bestimte Werte zuordnet. Die Daten werden dann gecleaned und korrekt an die Datenbank übergeben.

- Cross Site Scripting verhinder: Hier wird code in die Website eingeschleust, was die Interaktion des Users mit der Website verändern kann. Sogenanntes Escaping trägt dazu bei, dass Daten vor der Ausgabe in HTML in reinen Text umgewandlet werden. Auführbarer Code wird vorher entfertn. Der/die Nutzer:in kann also nicht merh mit dem Code interagieren. Worpress bieter dafür je nach Typ unterschiedliche Funktionen. -> Hier Code Beispiel. Dort ist zu sehen, dass Werte, die aus der Datenbank angezeigt werden, mithilfe dieser Funktion als reiner ext angezeigt werden.

6. Fazit und kritische Bewertung

6.1. Das Ergebnis

- hier auf jeden Fall die Forschungsfrage aufgreifen

Das wurde alles gemacht: Ablauf eines Antrags:

Studierende Person - UI wo man seine Daten eintragen kann und den Antragsgrund auswählt - je nach Antragsgrund wird angezeigt, welche Dokumente hochgeladen werden müssen - Bestätigung von AGBs??? und Bestätigung dass alles rechtsmäßig ist???? - Antrag absenden

AStA Sozialbüro: - eigenes Interface, wo aktuelle Anträge angezeigt werden (wie soll das aussehen???) - jeder neue Antrag bekommt den Tag "unbearbeitet" - Antrag kann geöffnet werden und der/die Mitarbeiter/in kann den Antrag prüfen -> alle Felder sind beschreibar um im Nachhinein Daten ändern zu können -> Button Daten ändern

Genereller Aufbau des Projektes: - Server, auf dem alle Daten gespeichert werden -> der muss an die AStA Website angebunden sein (Funktioniert das mit WordPress und wenn ja wie?) - eigenes Interface für Mitarbeitende des AStA (Kann das auch eine WordPress Seite sein? oder sollte das was anderes sein?) -> hosten dieser Seite auf dem eigenen Server - Wie funktioniert die Verknüpfung hier mit Ultradox? Kann ich Ultradox auf den Server zugreifen lassen? - Wie speicher ich die Daten überhaupt in der Datenbank? - Wie kann ich die Daten änderbar machen in dem Mitarbeiterinterface? und wie kann ich das machen, dass ich dort Dokumente hochlade?

Next Steps: - Recherche zu WordPress und möglicher Anbindung an eine Datenbank - Aufbau einer Datenbank mit Testdaten - Bau eines Prototyps der Website um die Funktionalität zu testen

6.2. Was fehlt aktuell

- Anbindung an Ultradox bzw. eine andere Lösung zur Erstellung der Bewilligungen - Ein ausgeprägtes Sicherheitssystem für die Datenbank - Tests auf einem Server - Alle Abgrenzungskriterien sind zur realen Verwendung notwendig - Ansicht der Dokumente ist aktuell nicht implementiert - AGBs und Datenschutzrichtlinien gibt es nicht

Literatur

Advanced Administration Handbook [März 2023]. https://developer.wordpress.org/. [Besucht am 04. 08. 2025] [siehe S. 22].

AStA der HWR Berlin [Juli 2018]. *Satzung nach § 18a Abs. 4 BerlHG (Semester-Ticket-Satzung) der Studierendenschaft der Hochschule für Wirtschaft Berlin*. Techn. Ber. [siehe S. 11].

– [März 2025a]. *Richtlinie zur Umsetzung der Semester-Ticket-Satzung der Studierendenschaft der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin*. Techn. Ber., S. 6 [siehe S. 11].

– [2025b]. *Semesterticket - AStA der HWR Berlin*. https://asta-hwr.de/semesterticket/. [Besucht am 31. 07. 2025] [siehe S. 11, 12].

Bundesministerium des Innern [2025]. *Bessere Durchsetzung des Datenschutzrechts und Rechtssicherheit beim Scoring*. https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2024/02/bdsg-kabinett.html?nn=9390260. [Besucht am 28. 07. 2025] [siehe S. 6].

EuGH [März 2023]. „Urteil vom 30.03.2024, C-34/21 (Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer)“. Pressemitteilung. Luxemburg [siehe S. 6].

Ferreira Da Costa, Nina [2023]. *Prozessmodernisierung in der öffentlichen Verwaltung: Prozesse selbst analysieren, optimieren, digitalisieren. Praxisnah mit zahlreichen Leitfäden*. Wiesbaden: Springer Fachmedien. ISBN: 978-3-658-41994-3 978-3-658-41995-0. DOI: 10.1007/978-3-658-41995-0. [Besucht am 15. 06. 2025] [siehe S. 1].

Google LLC [Jan. 2025]. *Google-Datenschutzerklärung*. https://policies.google.com/privacy?hl=de. [Besucht am 30. 07. 2025] [siehe S. 6].

Kaufmann, Michael und Andreas Meier [2023]. *SQL- & NoSQL-Datenbanken: 9. erweiterte und aktualisierte Auflage*. Berlin, Heidelberg: Springer. ISBN: 978-3-662-67091-0 978-3-662-67092-7. DOI: 10.1007/978-3-662-67092-7. [Besucht am 16. 07. 2025] [siehe S. 18, 20, 21].

Kumar, Abhilash u. a. [Dez. 2021]. „WordPress: A Multi-Functional Content Management System“. In: *2021 10th International Conference on System Modeling & Advancement in Research Trends (SMART)*, S. 158–161. ISSN: 2767-7362. DOI: 10.1109/SMART52563.2021.9675311. [Besucht am 16. 07. 2025] [siehe S. 22].

Lindner, Dominic [2020]. *Forschungsdesigns der Wirtschaftsinformatik: Empfehlungen für die Bachelor- und Masterarbeit*. essentials. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. ISBN: 978-3-658-31139-1 978-3-658-31140-7. DOI: 10.1007/978-3-658-31140-7. [Besucht am 20. 07. 2025] [siehe S. 3].

Steyer, Ralph [2016]. *WordPress: Einführung in das Content Management System*. Wiesbaden: Springer Fachmedien. ISBN: 978-3-658-12829-6 978-3-658-12830-2. DOI: 10.1007/978-3-658-12830-2. [Besucht am 06. 08. 2025] [siehe S. 23, 24].

Wilde, Thomas und Thomas Hess [Aug. 2007]. „Forschungsmethoden der Wirtschaftsinformatik“. In: *WIRTSCHAFTSINFORMATIK* 49.4, S. 280–287. ISSN: 1861-8936. DOI: 10.1007/s11576-007-0064-z. [Besucht am 28. 05. 2025] [siehe S. 3].

Abbildungsverzeichnis

4.1. BPMN-IST-Modell des Antragsprozesses 10
4.2. Darstellung der Zusammenarbeit der Softwarelösungen beim IST-Prozess . . . 11
4.3. BPMN-SOLL-Model des Antragsprozesses 15
4.4. User Interface des Antragsformulars 16
4.5. User Interface des Bearbeitungsortals auf der Seite Aktuelle Anträge 17
4.6. User Interface des Bearbeitungsortals auf der Seite Archivierte Anträge 18
4.7. Detailansicht eines Antrags 19
4.8. ERM des Antragsprozesses 20

5.1. Ordnerstruktur von WordPress nach Installation 24
5.2. Ordnerstruktur des Projektes mit den drei Plugins 25

Tabellenverzeichnis

Ehrenwörtliche Erklärung

Ich erkläre ehrenwörtlich:

dass ich die vorliegende Hausarbeit in allen Teilen selbstständig angefertigt und keine anderen als die in der Arbeit angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe, und dass die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form in noch keiner anderen Prüfung vorgelegen hat. Sämtliche wörtlichen oder sinngemäßen Übernahmen und Zitate, sowie alle Abschnitte, die mithilfe von Kl- basierten Tools entworfen, verfasst und/oder bearbeitet wurden, sind kenntlich gemacht und nachgewiesen. Im Anhang meiner Arbeit habe ich sämtliche KI-basierte Hilfsmittel angegeben. Diese sind mit Produktnamen und formulierten Eingaben (Prompts) in einem Kl-Verzeichnis ausgewiesen.

Ich bin mir bewusst, dass die Verwendung von Texten oder anderen Inhalten und Produk- ten, die durch Kl-basierte Tools generiert wurden, keine Garantie für deren Qualität darstellt. Ich verantworte die Ubernahme jeglicher von mir verwendeter maschinell generierter Passagen vollumfänglich selbst und trage die Verantwortung für eventuell durch die Kl generierte fehlerhafte oder verzerrte Inhalte, fehlerhafte Referenzen, Verstöße gegen das Datenschutz- und Urheberrecht oder Plagiate.

Berlin, den 13. August 2025

Antonia Schikora

A. Anhang

A.1. Antrag zur Erstattung des Semestertickets

Hochschule für
Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law

Allgemeiner Studierendenausschuss
der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin

Badensche Straße 50-51 | Raum 1.21
10825 Berlin

Telefon: +49 30 30877-2590 | E-Mail: semtix@asta-hwr.de
IBAN: DE33 1009 0000 5541 0160 93 | BIC: BEVODEBB

Ohne Immatrikultionsbescheinigung oder Beitragsquittung kann keine Rückerstattung des Semesterticketbeitrags erfolgen!

Antrag auf Befreiung von der Beitragspflicht zum Semesterticket

ACHTUNG: WICHTIG IST DIE FRISTGERECHTE ANTRAGSSTELLUNG! Alle übrigen Nachweise müssen sofort nach Erhalt eingereicht werden! Der Antrag kann jederzeit zurückgezogen werden!

Hiermit beantrage ich gemäß der Satzung nach § 18a Abs. 4 BerlHG (Semesterticketsatzung) die Befreiung von der Beitragspflicht zum Semesterticket.

Eingangsstempel

ANTRAGSSEMESTER: **WiSe** ☐ 20 / **SoSe** ☐ 20

!	**!!! Bitte zutreffendes Ankreuzen (x) !!! Handschriftlich bitte in Druckschrift ausfüllen!** Bei einjährigem Aufenthalt dieses bitte bei Antragsabgabe vermerken und nicht vergessen: Nachweise müssen für jedes beatragte Semester neu erbracht werden!

1	**Studiengang:**	**FB:**	**1. Semester?** ☐ **Ja** / ☐ **Nein**
2	**Vorname:**	**Name:** (☐ **m** / ☐ **w** / ☐ **d**)	**Matrikelnummer:**
3	**Telefon:**	**Email:**	
4	**Anschrift:**	**PLZ, Ort:**	

Bankverbindung

5	**Kontoinhaber/in:**	**IBAN:**
6	**BIC:**	**Geldinstitut:**

Antragsgrund nach §2 der aktuell gültigen Semesterticketsatzung (siehe AStA Homepage) - zutreffendes bitte ankreuzen!:

7	☐	**1 - Behinderung/Krankheit** └▶ **Nachweis:** Fachärztliches Attest mit Stempel und Kontaktinformationen des Facharztes, ggf. Behindertenausweis
!	Für eine Befreiung nach § 2 Abs. 1 Nr.: 2 halte ich mich **studienbedingt** für 1 Semester (**mind. 3 Monate**) außerhalb des Tarifbereiches des Deutschlandtickets auf:	
8	☐	**2 - Auslandssemester** └▶ **Nachweis:** Zertifikat des SemTix- Büros mit Stempel und Unterschrift der jeweiligen Partnerhochschule
9	☐	**3 - Pflichtpraktikum außerhalb Deutschlands** └▶ **Nachweis:** Pflichtpraktikumsvertrag mit Stempel Praxis- Büro HWR Berlin, Unterschrift Firma und Praktikanten, ggf. Studienplan (FB2)
10	☐	**4 - Studienabschlussarbeit außerhalb Deutschlands** └▶ **Nachweis:** Anmeldung und Bestätigung der HWR Berlin zur Studienabschlussarbeit und Nachweis der studienbedingten Abwesenheit

11	☐	**5 - Urlaubssemester** └▶ **Nachweis:** Genehmigung des Urlaubssemesters von der HWR Berlin
12	☐	**6 - Exmatrikulation** └▶ **Nachweis:** Exmatrikulationsbescheinigung der HWR Berlin & ggf. Widerruf der Zulassung

Sonstiges / Anmerkungen

!	**Der Antrag muss mit Kenntnisnahme der untenstehenden Hinweise unterschrieben werden.**	**!**

Erläuterungen und Hinweise zum Ausfüllen

Die Anträge sind an den AStA der HWR Berlin, SemTix-Büro, Raum B 1.25, Badensche Str. 50-51, 10825 Berlin zu richten und können unter folgender Email-Adresse eingereicht werden: semtix@asta-hwr.de.

Ergänzende Hinweise, FAQs und Informationen zum Ablauf des Verfahrens, zu Befreiungsgründen und zu den einzureichenden Nachweisen befinden sich bei uns im Büro. Für Informationen steht das Semesterticketbüro in Schöneberg im Haus B (Raum 1.25) persönlich, zu Semtix-Sprechzeiten unter Tel.: 030 / 30877-2590 oder via E-Mail: semtix@asta-hwr.de gerne zur Verfügung.

Zeile 1-6: Alle Antragsteller haben die grauen Felder mit den aktuellsten Angaben auszufüllen. Die Kontaktanschrift dient der schnellen Erreichbarkeit und weist das Semesterticketbüro an, wohin der Bescheid zugesandt werden soll und auf welches Konto der Betrag zurück überwiesen wird.

Zeile 7- 15 Siehe Hinweise in entsprechender Zeile. Nachweise müssen in genannter Vorgabe erfolgen.

Zeile 16 Unwahre Angaben bzw. gefälschte Unterlagen können auch nachträglich zur Ablehnung des Antrages führen. Die Bewilligungsprozedur wird rückabgewickelt und der Semester-Ticket-Beitrag einbehalten bzw. wird mit der Ablehnung wieder fällig.
Das Verfahren der Antragsbearbeitung steht unter Aufsicht des Datenschutzbeauftragten der HWR Berlin. Die personenbezogenen Daten werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben (s.a. Infoblatt). Die Anträge und die antragsbegründenden Unterlagen werden 6 Jahre aufbewahrt.

Zeile 18/19 Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Ihre Angaben wahrheitsgemäß sind und stimmen der Speicherung Ihrer Daten zwecks Antragsbearbeitung zu. Nicht unterschriebene Anträge oder Anträge ohne Datum werden grundsätzlich nicht bearbeitet.

16	**Ich versichere, dass ich die Angaben in diesem Formblatt wahrheitsgemäß, vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe. Ich stimme der Speicherung und der EDV-technischen Weiterverarbeitung meiner Daten zwecks Antragsbearbeitung unter Wahrung der Regelungen des Datenschutzes zu.**	
17	**Ort, Datum**	**Unterschrift**
18	**Mir ist bekannt, dass ich im Falle einer Befreiung keine Fahrtberechtigung nach den Bedingungen des Vertrages über ein Deutschlandticket erlange.** **Mir ist ebenfalls bekannt, dass der volle Semesterticketbeitrag abzüglich Verwaltungsgebühr nur dann zurückerstattet werden kann, wenn die Immatrikulationsbescheinigung vor Beginn des Semesters im AStA eingereicht wird.**	
19	**Ort, Datum**	**Unterschrift**